

一、前言

本手册API内容是灯条基站SDK文件和基站通讯的应用程序接口函数定义，旨在使集成灯条基站相关控制功能变得更加方便和高效。
用户可以使用开发工具如： VisualStudio2019等开发工具进行应用开发。
该库采用C#语言编写并封装成标准的 DLL库“UHFReader.dll”，支持.net framework 3.5及以上版本。

二、开发说明

2.1 右键点击解决方案选择添加引用，选择UHFReader.dll。

2.2 添加using NetFrame.Net.TCP.Sock.Asynchronous命名空间

2.3 定义对象且实例化

```
public static Reader ReaderControllor = new Reader();
```

2.4 添加委托方法

添加基站响应数据接收事件的委托处理方法

```
ReaderControllor.cmd.MultiEPC_Event += ShowEPC;
```

2.5 定义委托处理方法

```
public void ShowEPC(object sender, Command.ShowEPCEventArgs e)
//e.CommandRespond以", "划分为数组，为基站返回数据，数据解析详见第五点
```

2.6 参数Comamnd.ShowEPCEventArgs e的定义如下：

```
Public class showEPCEventArgs:EventArgs
{
    Public string CommandRespond;
    Public showEPCEventAtgs(string CommandRespond ;
}
```

三、搜寻基站(网口基站)

3.1 初始化UDP处理器

```
UdpHandle udpHandle = new UdpHandle();  
//添加搜寻基站消息接收事件的委托处理方法  
udpHandle.UdpRecvMsgEvent += recvDataHandle;
```

3.2 开始UDP监听

方法

```
udpHandle.startUdp(localUdpPort);
```

参数说明

参数名	说明
localUdpPort	固定9001即可



3.3 停止UDP监听

方法

```
udpHandle.stopUdp();
```

3.4 发送搜寻基站广播

方法

```
udpHandle.sendMsg("{\"SyC\":\"GetNetConfig\"}");
```

回调数据说明

recvDataHandle

接口内按如下方式解析数据：

UdpNetConfigJsonData jsonData = JsonHelper.DeserializeJsonToObject<UdpNetConfigJsonData>(e.msg);

UdpNetConfigJsonData字段说明

字段	说明
SyC	命令类型；此处固定为“GetNetConfigRsp”
ID	基站序列号；唯一码
BaseVersion	基站版本
AppControlStatu	TCP连接是否处于禁用状态； 0:不允许交互；1:允许交互
MqttConnectStatu	基站与MQTT服务器通信状态； 0:无法通信；1:可以通信；2:已连接MQTT服务器
ConnectCount	基站TCP连接数目
Mac	基站MAC
Ri	基站IP
Rp	基站开放端口
Sb	子网掩码
Gw	网关
Dns	DNS
Si	保留字段
Sp	保留字段
Np	保留字段
Nm	保留字段

- ◀

▶
- 注：根据recvDataHandle接口内数据获取并保存基站IP、MAC等信息，用来后续和基站进行连接以及通讯。

四、控制基站

4.1 连接基站(网口基站)

方法

```
bool ret = ReaderControllor.ConnectToServer_V2(baseIp, basePort, reconnectFlag);
```

参数说明

参数名	说明
baseIp	基站IP
basePort	基站开放端口
reconnectFlag	自动重连标志； true：断开后自动重连；false：断开后不进行重连



返回值说明

值	说明
true	执行连接动作成功
false	执行连接动作失败



4.2 断开连接(网口基站)

方法

断开与指定基站的连接

```
bool ret = ReaderControllor.DisConnectToServer_V2(currentclient);
```

断开与所有基站的连接

```
bool ret = ReaderControllor.DisConnectToServer_V2();
```

参数说明

参数名	说明
currentclient	基站设备操作对象



返回值说明

值	说明
true	断开连接成功
false	断开连接失败



4.3 连接基站(便携式USB基站)

方法

```
bool ret = ReaderControllor.ComStart(string portName, int baudRate, int dataBits, Parity parity, StopBits stopbits)
```

参数说明

参数名	说明
portName	基站串口号；例“COM1”
baudRate	波特率；例115200
dataBits	数据位；通常取值8
parity	检验位； 通常取值 Parity.None
stopbits	停止位； 通常取值 StopBits.One



返回值说明

值	说明
true	打开串口成功
false	打开串口失败



4.4 断开连接(便携式USB基站)

方法

```
bool ret = ReaderControllor.SerialPortClose()
```

返回值说明

值	说明
true	断开连接成功
false	断开连接失败



4.5 获取基站操作对象

方法

```
List<AsyncSocketState> baseClients = ReaderControllor.GetClientInfo();
```

AsyncSocketState类属性说明

属性	说明
ip_addr	基站操作对象IP
port	基站操作对象端口

属性	说明
state	基站操作对象连接状态； OK：在线；NG：离线

- 注：其他属性暂无需处理。

4.6 控制灯条(点亮灯条/停止灯条)

方法

```
ReaderControllor.SetAcoustOpticTagsWork(currentclient, rgb, beep, lightCodeList,
    lightWorkTime, lightIntervalTime);
```

参数说明

参数名	说明
currentclient	基站设备操作对象
rgb	灯条灯光控制值 最高bit控制是否闪灯(0:闪灯；1：长亮) 0x01:蓝色闪灯；0x81:蓝色长亮 0x02:绿色闪灯；0x82:绿色长亮 0x03:青色闪灯；0x83:青色长亮 0x04:红色闪灯；0x84:红色长亮 0x05:紫色闪灯；0x85:紫色长亮 0x06:黄色闪灯；0x86:黄色长亮 0x07:白色闪灯；0x87:白色长亮 0x08:不亮灯
beep	声音控制； 0x01:发声；0x00:不发声
lightCodeList	灯条暗码ID号集合； 集合只包含一个byte[]{0x00,0x00,0x00,0x00}时即为控制全部灯条
lightWorkTime	灯条亮灯时长(单位：3秒)
lightIntervalTime	灯条闪光间隔（单位：100毫秒）

返回值说明

值	说明
"0"	命令发送成功
"-4"	命令发送失败



4.7 控制灯条(多色点亮/多色停止)

方法

```
ReaderControllor.SetAcoustOpticTagsWork(currentclient, lightCodeList, beep, colorStates);
```

参数说明

参数名	说明
currentclient	基站设备操作对象
lightCodeList	灯条暗码ID号集合(4字节byte[]); 集合中灯条ID数目不超过5
beep	声音控制; 0x01:发声; 0x00:不发声
colorStates	灯光控制; 集合元素Key值为控制亮灯颜色(1-7颜色对应, 蓝绿青红紫黄白, 8为熄灭该灯条所有颜色) 集合元素Value值为控制单个颜色亮起或熄灭(0:熄灭该颜色; 1:亮起该颜色)



返回值说明

值	说明
"0"	命令发送成功
"-4"	命令发送失败



4.8 盘点灯条

方法

```
ReaderControllor.MultiAcoustOpticTags(currentclient, inventoryInterval,
                                     inventoryCount, inventoryTotal);
```

参数说明

参数名	说明
currentclient	基站设备操作对象
inventoryInterval	盘点间隔时长(单位：1毫秒)
inventoryCount	盘点内置次数(建议默认值为3)
inventoryTotal	盘点总次数(建议默认值为20，最大值不超过100)



备注

- 盘点时间计算(值单位：秒)

```
int multiTimeForSecond = (1500 + inventoryInterval) * inventoryTotal + 10000 + 10000;
multiTimeForSecond = (multiTimeForSecond + (multiTimeForSecond / 60000) * 10000) / 1000;
```

返回值说明

值	说明
“0”	命令发送成功
“-4”	命令发送失败



4.9 更新分组

方法

```
ReaderControllor.UpdateAcoustOpticTagsGroup(currentclient,
      tagID, label1, label2, label3);
```

参数说明

参数名	说明
currentclient	基站设备操作对象
tagID	分组灯条号，16进制4字节灯条暗码
label1	分组标签1(长度1个字节) 快递公司信息；默认值FF
label2	分组标签2(长度2个字节) 货架号信息；默认值FFFF
label3	分组标签3(长度4个字节) 存放时间戳；默认值FFFFFFFF



返回值说明

值	说明
“0”	命令发送成功
“-4”	命令发送失败



4.10 点亮分组

方法

```
ReaderControllor.SetGroupAcoustOpticTagsWork(currentclient, label1, label2, label3, label1Rule, label2Rule, label3Rule,
      rgb, beep, lightWorkTime, lightIntervalTime);
```

参数说明

参数名	说明
currentclient	基站设备操作对象
label1	分组标签1(长度1个字节) 快递公司信息；默认值FF
label2	分组标签2(长度2个字节) 货架号信息；默认值FFFF
label3	分组标签3(长度4个字节) 存放时间戳；默认值FFFFFFFF
label1Rule	分组标签1匹配规则 0：= 1：> 2：< 3：≠ 4：∅(不参与匹配)
label2Rule	分组标签2匹配规则 值：同分组标签1匹配规则
label3Rule	分组标签3匹配规则 值：同分组标签1匹配规则
rgb	灯条灯光控制值
beepState	灯条是否发声控制值 0x01：需要发声；0x00：不需要发声
lightWorkTime	灯条亮灯时长(单位：3秒)
lightIntervalTime	灯条闪光间隔（单位：100毫秒）

返回值说明

值	说明
“0”	命令发送成功
“-4”	命令发送失败

4.11 设置灯条心跳间隔

方法

```
ReaderControllor.SetAcoustOpticTagsHeart(currentclient, heartInterval);
```

参数说明

参数名	说明
currentclient	基站设备操作对象
heartInterval	灯条心跳间隔(单位：2秒)



返回值说明

值	说明
"0"	命令发送成功
"-4"	命令发送失败



五、基站响应数据解析说明

5.1 基站响应数据解析示例

```
/// <summary>
/// 接收基站设备响应数据
/// </summary>
/// <param name="sender"></param>
/// <param name="e"></param>
private void ShowData(object sender, Command.ShowEPCEventArgs e)
{
    System.Diagnostics.Debug.Print("e.CommandRespond=" + e.CommandRespond);
    string[] result = e.CommandRespond.Split(',');
    byte type = tools.HexStrToBytes(result[1])[0];
    switch (type)
    {
        case Types.ACOUSTO_OPTIC_TAGS_WORK://点亮灯条、盘点操作响应(收到该数据表示基站已接受该命令执行)
        case Types.ACOUSTO_OPTIC_TAGS_FUNCTION://更新灯条分组、点亮分组灯条响应(收到该数据表示基站已接受该命令执行)
            updateControlActionRespond(result);
            break;
        case Types.ACOUSTO_OPTIC_TAGS_ALARM_RESPOND://灯条信息
            updateMultiTagsNumMessage(result[3], result[4]);
            updateRecvTagsAlarmRespond(result);
            break;
        case Types.ACOUSTO_OPTIC_EXPANSION_TAGS_RESPOND://灯条主动上报信息(扩展)
            if (result[2] == "1")
            {
                switch (result[3])
                {
                    case "0"://开关量灯条信息
                        updateRecvExpansionTagsRespond(result);
                        break;
                }
            }
            break;
        case Types.MODULE_LOG://模块日志
            if (result[2] == "1")
            {
                if (result[3] == "0")//灯条日志
                {
                    string msg = "模块FC日志：时间[" + result[4] + "ms]灯条数目[" + result[5] + "];";
                    for (int i = 6; i < result.Length; i++)
                    {
                        msg += "灯条[" + result[i] + "];";
                    }
                    showLog(msg);
                }
            }
            break;
    }
}
```

```
}  
}  
}
```

5.2 控制灯条/盘点灯条 操作响应

值	说明
string[0]	保留
string[1]	Cmd命令类型；此处为“F4”
string[2]	结果码 “1”:控制成功 其他值:控制失败



备注

- 如与基站连接正常，则在调用“控制灯条”或“盘点灯条”接口后，会收到该数据

5.3 更新灯条分组/点亮分组灯条 操作响应

值	说明
string[0]	保留
string[1]	Cmd命令类型；此处为“F9”
string[2]	结果码 “1”:控制成功 其他值:控制失败



备注

- 如与基站连接正常，则在调用“更新灯条分组”或“点亮分组灯条”接口后，会收到该数据

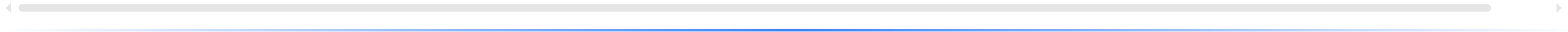
5.4 灯条信息响应

值	说明
string[0]	保留

值	说明
string[1]	Cmd命令类型；此处为“F5”
string[2]	结果码 “1”:成功(表该数据有效) 其他值:失败
string[3]	灯条ID号
string[4]	灯条电压值(单位：mV)
string[5]	灯条版本
string[6]	灯条信号强度(越接近0越强)
string[7]	灯条动作； 是否发声：0不发声；1发声
string[8]	灯条动作； 是否闪灯：0闪灯；1长亮
string[9]	灯条动作； 是否多色：0单色；1多色
string[10]	灯条按键状态； 0无按键；1空闲时按键；2动作时按键
string[11]	灯条动作； 颜色值：低位到高位即从右往左为： 1蓝2绿3青4红5紫6黄7白8不亮灯，如含对应颜色，则对应bit为1

备注

- string[7]、string[8]、string[9]、string[10]都为“0”且string[11]也为“00000000”时，表示无动作。
- 如与基站连接正常，则在调用“盘点灯条”接口或人为按下灯条物理按键后，会收到该数据。



5.5 灯条主动上报信息(扩展：开关量灯条)

值	说明
string[0]	保留
string[1]	Cmd命令类型；此处为“F6”

值	说明
string[2]	结果码 “1”:成功(表该数据有效) 其他值:失败
string[3]	SubCmd子命令类型；0表示为开关量灯条信息
string[4]	灯条ID号
string[5]	灯条电压值(单位：mV)
string[6]	灯条硬件版本
string[7]	灯条固件版本
string[8]	1号开关量状态
string[9]	2号开关量状态
string[10]	3号开关量状态
string[11]	4号开关量状态
string[12]	5号开关量状态
string[13]	6号开关量状态
string[14]	7号开关量状态
string[15]	8号开关量状态